Сломанная палочка



§1 Три куска

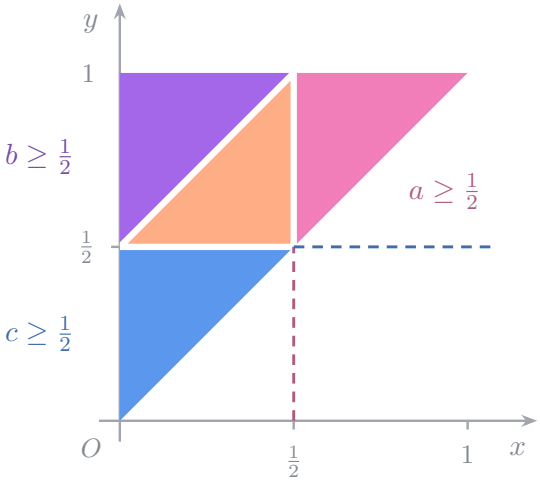
Условие. Палочку длины 1 ломают в двух случайных точках. С какой вероятностью из трёх кусков сложится треугольник?

Обозначим куски слева направо a, b, c. Треугольник складывается, когда каждая сторона короче суммы двух других, а $a < b + c = 1 - a$ — это $a < \frac{1}{2}$. Значит, каждый кусок должен быть короче половины.

Пусть $x < y$ — левый и правый разломы. Точка (x, y) равномерно распределена в треугольнике T с вершинами $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$, и вероятность — доля его площади. Куски — $a = x$, $b = y - x$, $c = 1 - y$, а условия

$$x < \tfrac{1}{2}, \qquad y < x + \tfrac{1}{2}, \qquad y > \tfrac{1}{2}$$

отрезают от T по углу прямыми через середины его сторон — средними линиями.



Гомотетия с центром в вершине и коэффициентом $\frac{1}{2}$ переводит T в отрезанный угол, так что угол занимает четверть

площади. Углы не пересекаются: два куска длиннее половины разом не бывают. Остаётся средний треугольник:

$$P_3 = 1 - 3 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{4}$$

§2 Любое число кусков

Условие. Палочку ломают в $n-1$ случайных точках. С какой вероятностью из n кусков сложится n-угольник?

Условие то же: каждый кусок короче половины. Упорядоченные разломы $x_1 < \cdots < x_{n-1}$ равномерно распределены в области

$$\Delta = \{\, 0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < 1 \,\} :$$

куб $[0,1]^{n-1}$ режется по порядку координат на $(n-1)!$ равных копий Δ, и упорядочивание накладывает каждую на Δ. Для трёх кусков это T, для четырёх — тетраэдр. Вероятность — доля объёма Δ. Куски — разности соседних разломов, $a_k = x_k - x_{k-1}$, если положить $x_0 = 0$ и $x_n = 1$.

Пусть K_i — часть Δ, где $a_i > \frac{1}{2}$, а V_i — вершина Δ, в которой $a_i = 1$: первые $i-1$ её координат равны нулю, остальные — единице. Гомотетия с центром V_i и коэффициентом $\frac{1}{2}$

$$H_i(x) = \tfrac{1}{2}\,(x + V_i)$$

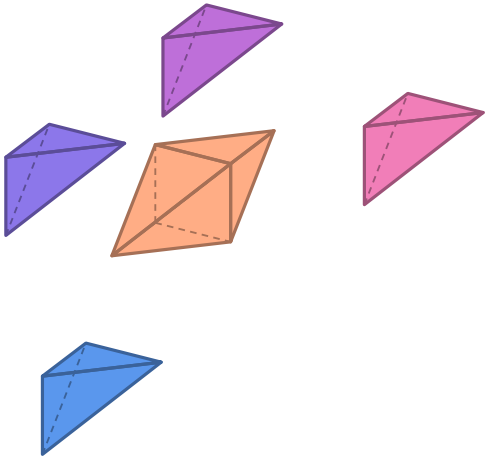
ставит точку в середину отрезка до вершины. Кусок — разность двух координат, поэтому в середине он равен полусумме своих значений на концах: a_i переходит в $\frac{1}{2}(a_i + 1)$, остальные куски — в $\frac{1}{2}a_k$. Значит, H_i переводит Δ в K_i, причём на всё K_i: у точки из K_i прообраз $2x - V_i$ имеет куски $2a_i - 1$ и $2a_k$ — положительные, с суммой 1, то есть лежит в Δ. Гомотетия с коэффициентом $\frac{1}{2}$ в пространстве размерности $n-1$ уменьшает объём в 2^{n-1} раз:

$$\operatorname{vol} K_i = \frac{\operatorname{vol} \Delta}{2^{\,n-1}}.$$

Углы $K_1, \ldots, K_n$ не пересекаются: два куска длиннее половины дали бы в сумме больше единицы. Где кусок равен ровно половине, точка лежит на гиперплоскости, а её объём нулевой, так что строгость неравенств на ответ не влияет:

$$P_n = 1 - \frac{n}{2^{n-1}}$$

Для четырёх кусков это $1 - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$: от тетраэдра отрезаются четыре угла, каждый — тетраэдр вдвое меньше, а в середине остаётся октаэдр.



С ростом n вероятность растёт к единице: $P_5 = \frac{11}{16}$, $P_6 = \frac{13}{16}$, $P_7 = \frac{57}{64}$.